

# Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD

SAINS / IPA – OMI MI

BIOLOGI – LEVEL II

Selamat datang di **Level II, Ilmuwan Cilik Nusantara!** 🌱🐦🌸 Di level ini, kita akan membongkar bagian dalam tubuh tumbuhan, proses mereka memasak makanan, cara mereka memiliki keturunan, hingga jaringan pipa rahasia di dalam batangnya.

📄 Nota Hak Cipta: **Created by OMIKU** — Rumpun Sains / IPA – Fungsi Tubuh Makhluk Hidup

# Selamat Datang di Level II!

## Dari Level I ke Level II

Jika di **Level I** kita sudah membedah tubuh manusia, sekarang kita akan mengamati makhluk hidup hebat lainnya, yaitu **tumbuhan**.

Tumbuhan adalah **produsen utama di bumi** karena bisa menghasilkan makanan dan oksigen untuk makhluk hidup lain.

## Yang Akan Kita Pelajari

- Fungsi mendalam akar, batang, dan daun
- Proses fotosintesis dan hasil energi
- Alat reproduksi tumbuhan (penyerbukan)
- Struktur jaringan pengangkut (Xilem & Floem)



# Fungsi Mendalam Akar, Batang & Daun

Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki tugas khusus yang saling mendukung satu sama lain.

## Akar

- Menyerap air dan garam mineral dari tanah
- Memperkokoh tumbuhan
- Menyimpan cadangan makanan (contoh: singkong dan wortel)

## Batang

- Penopang tubuh tumbuhan
- Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah
- Jalur transportasi air dan makanan

## Daun

- Tempat utama proses fotosintesis
- Tempat penguapan air (transpirasi)
- Alat pernapasan melalui stomata

# Proses Fotosintesis & Hasil Energi

Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Proses ini terjadi di dalam **kloroplas daun** yang mengandung zat hijau daun (**klorofil**).



## Bahan yang Dibutuhkan

- **Air** — diserap akar dari dalam tanah
- **Gas Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>)** — diserap stomata daun dari udara
- **Cahaya matahari** — ditangkap oleh klorofil

## Hasil Fotosintesis

- **Glukosa/Karbohidrat** — sumber energi pertumbuhan, disimpan dalam buah/umbi
- **Gas Oksigen (O<sub>2</sub>)** — dilepaskan ke udara untuk bernapas manusia dan hewan



# Alat Reproduksi Tumbuhan — Penyerbukan

Bunga adalah alat perkembangbiakan generasi baru (**reproduksi**) pada tumbuhan berbiji. Peristiwa perkembangbiakan dimulai dari proses **Penyerbukan**, yaitu peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari di atas kepala putik.

1

## Benang Sari

**Alat kelamin jantan** pada tumbuhan yang bertugas menghasilkan serbuk sari (pollen).

2

## Putik

**Alat kelamin betina** pada tumbuhan yang menerima serbuk sari saat penyerbukan terjadi.

3

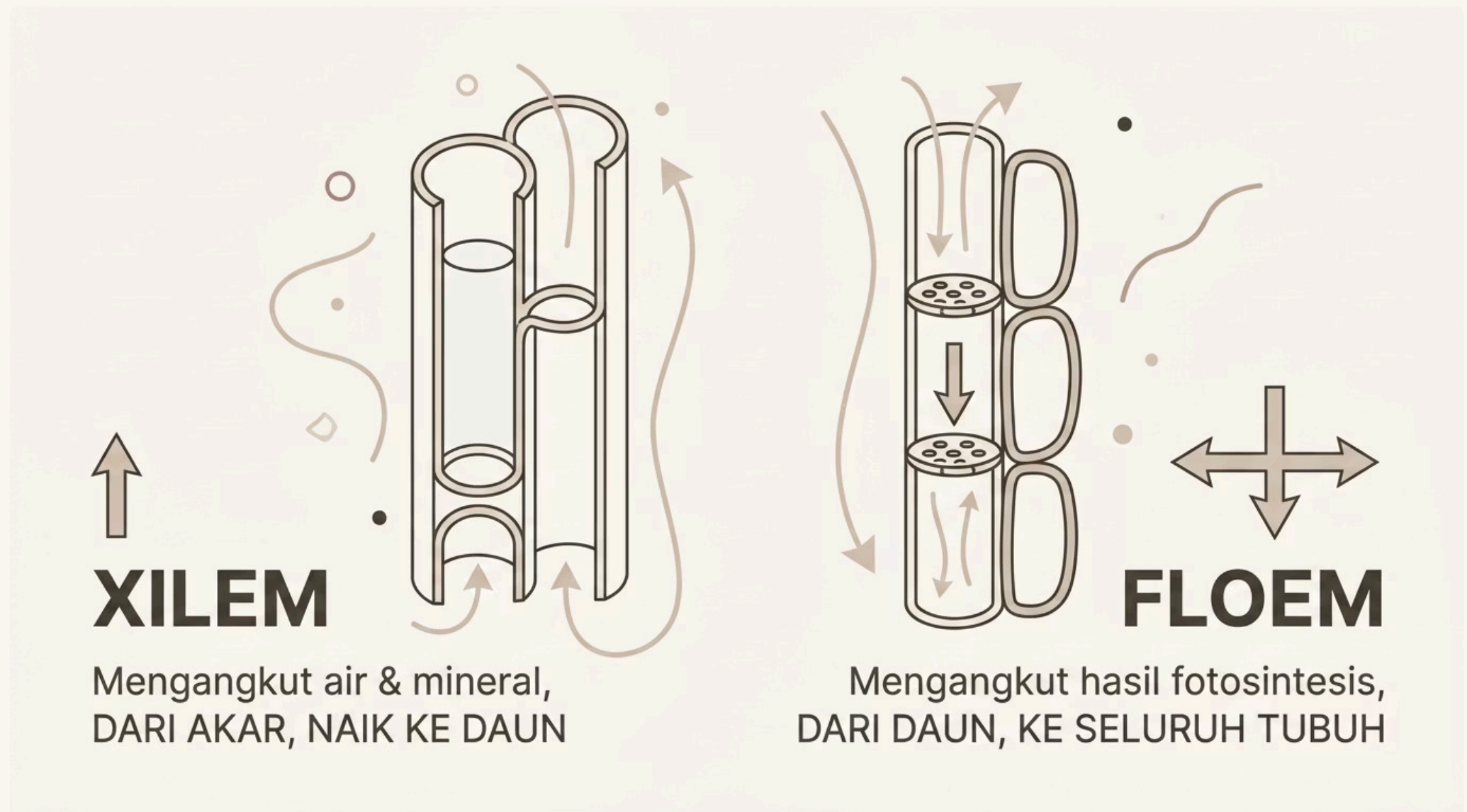
## Perantara Penyerbukan

Penyerbukan bisa dibantu oleh **angin, air, manusia**, atau hewan seperti **lebah dan kupu-kupu**.

# Struktur Jaringan Pengangkut: Xilem & Floem



Di dalam tubuh tumbuhan, terdapat jaringan pipa-pipa pengangkut yang sangat kecil namun luar biasa canggih. Jaringan ini dibagi menjadi dua jenis utama.



📌 💡 **Cara mudah mengingat:** Xilem = naik ke atas (dari tanah ke daun). Floem = turun ke bawah dan menyebar (dari daun ke seluruh tubuh).

# Contoh Soal 1 — Menganalisis Hasil Fotosintesis

Ketika siang hari yang terik, sekelompok siswa beristirahat di bawah pohon yang rindang. Mereka merasakan udara di bawah pohon tersebut terasa sangat sejuk dan segar dibandingkan di tempat terbuka. **Zat hasil fotosintesis apakah yang memengaruhi kesegaran udara tersebut?**

## 1 Perhatikan Fenomena Fisis

Udara terasa segar untuk dihirup di bawah pohon pada siang hari saat fotosintesis aktif terjadi.

## 2 Cari Produk Gas Fotosintesis

Cari tahu hasil pelepasan produk gas dari proses fotosintesis pada materi poin nomor 2.

## 3 Temukan Jawabannya

Teks menerangkan:

*"...menghasilkan Glukosa/Karbohidrat... serta gas Oksigen (dilepaskan ke udara untuk bernapas manusia dan hewan)."*

✓ **Kunci Jawaban:** Gas Oksigen ( $O_2$ ) yang dilepaskan tumbuhan saat fotosintesis membuat udara menjadi sejuk dan segar.

# Contoh Soal 2 — Mengidentifikasi Jaringan Pengangkut

Suatu zat pewarna merah disiramkan ke dalam pot tanaman pacar air. Setelah beberapa jam, terlihat tulang-tulang daun tanaman tersebut ikut berubah warna menjadi kemerahan. **Jaringan pipa pengangkut manakah yang berperan membawa zat cair berwarna tersebut dari bawah tanah menuju daun?**

## → Amati Arah Pergerakan

Zat cair bergerak dari **akar (bawah tanah)** naik menuju ke **daun (atas tanaman)**.

## → Cek Karakteristik Pembuluh

Periksa karakteristik pembuluh pengangkut pada materi poin nomor 4 tentang Xilem dan Floem.

## → Cocokkan dengan Materi

Teks mencatat: "*Pembuluh Kayu (Xilem): Bertugas mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah (akar) naik ke atas menuju ke daun...*"



**Kunci Jawaban:** Jaringan Xilem (Pembuluh Kayu) yang membawa zat cair dari akar naik ke daun.

# LKPD — Lembar Kerja Peserta Didik

## TANTANGAN MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ilmiah di bawah ini secara tepat dan mandiri pada buku tugasmu berdasarkan ringkasan materi di atas!

1

### Soal 1 — Fungsi Daun

Sebutkan **3 fungsi utama** dari organ Daun bagi kelangsungan hidup sebuah tumbuhan!

2

### Soal 2 — Bahan Fotosintesis

Tuliskan bahan-bahan alam apa saja yang harus diserap oleh tumbuhan hijau agar dapat melakukan proses **Fotosintesis**!

3

### Soal 3 — Penyerbukan

Apakah yang dimaksud dengan peristiwa **Penyerbukan** pada alat reproduksi tumbuhan berbiji?

4

### Soal 4 — Xilem vs Floem

Jelaskan perbedaan tugas yang sangat mendasar antara jaringan pembuluh **Xilem** dan jaringan pembuluh **Floem** di dalam batang tumbuhan!

5

### Soal 5 — Contoh Tanaman

Berikan **2 contoh nama tanaman** yang memanfaatkan organ Akar mereka sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan!

# Ringkasan Akhir & Motivasi

Selamat! Kamu telah menyelesaikan seluruh materi **Level II — Struktur Tumbuhan**. Mari kita rangkum semua yang telah dipelajari.



## Akar, Batang & Daun

Setiap organ tumbuhan memiliki fungsi khusus yang saling mendukung untuk kelangsungan hidup tumbuhan.



## Penyerbukan

Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan berbiji. Penyerbukan terjadi saat serbuk sari menempel di kepala putik.



## Fotosintesis

Tumbuhan mengubah air,  $\text{CO}_2$ , dan cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen di dalam kloroplas.



## Xilem & Floem

Dua jaringan pengangkut yang bekerja seperti pipa: Xilem membawa air ke atas, Floem menyebarkan makanan ke seluruh tubuh.

*"Tumbuhan mengajarkan kita untuk selalu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar tanpa banyak bicara. Selamat belajar, calon peneliti hebat!"*